

森林グループ プロジェクト段階別の議題

「先人が植えた森が、今、村を支える力になる」先人が植えた森が、今、村を支える力になる。

この文書は、森林ワーキンググループが取り組むべき論点を、4つのプロジェクト段階（2026年4月～2028年9月）に対応づけて整理したものです。

🌀 基本方針 — 御杖村森林組合（mitsue-kanko）との面談で最初に伝える（譲れない点）

再植林の目的は、生態系の回復 — 野生動物（シカ・クマ・イノシシ・鳥）の食料を取り戻し、森に動物を呼び戻すことです。これは短期的な木材利益のための事業ではありません。

- 樹種は、野生動物の餌となる在来広葉樹（ドングリ・木の実：コナラ、クヌギ等）を指定します。スギ単一林の再植林をデフォルトにしません。
- 樹種選定はNGOが担当し、御杖村森林組合（mitsue-kanko）が物理的な植栽と、最も重要な数年間の保育（下刈り、1～5年目）を担います。
- 森の中に動物の食料を戻すことは、村の農地への獣害圧の軽減にもつながります。

この方針が以下のすべての森林関連の判断の前提となります。組合に対して、従来の「スギを木材目的で再植林する」サイクルを求めているのではないことを、早い段階で明確に伝えてください。

主要パートナー・連絡先

組織	役割	連絡状況	備考
御杖村森林組合 (mitsue-kanko)	間伐・チップ生産の主要パートナー	✓ 初回連絡済み (2026-06-22)	役割を、パートナー／請負業者／ハイブリッドのいずれにするか要整理
More Trees / Carbontribe — 天川	在来種再造林モデル+J-クレジット	× 未連絡	隣村で進行中のプロジェクト。坂本龍一のNGO。J-クレジット登録に相乗りできる可能性あり
Niwamori.org — 奈良	ミヤワキ式再造林の専門性+フードフォレスト	× 未連絡	連絡先：Jérôme Floerke。ミヤワキ手法（在来樹冠の成立に20～30年）を用いる。奈良で活動中
奈良県森林環境課	県の補助金窓口+林野庁補助の入口	× 未連絡	国の広葉樹推進補助を県内で運用
林野庁	全国の間伐補助+広葉樹関連施策	× 未連絡	広葉樹の専用施策あり。申請は県経由

第0段階 — 事前準備 (M1～M3、2026年4月～6月 — 現在)

- 森林組合の担当者を特定し、~~会話を始める~~ ✓ 御杖村森林組合への初回連絡済み (2026-06-22)
- More Trees / Carbontribe（天川）へ連絡する — J-クレジット連携の可能性を探る
- Niwamori.orgへ連絡する — 在来種の再植林パートナーシップとしてミヤワキ式を検討する

- ・奈良県森林環境課へ連絡する — プロジェクトの意向を伝え、広葉樹補助金について確認する
- ・おおまかな土地所有者マップを作成する（どの区画を誰が所有しているか）
- ・新しいNGO（Tier 1、一般社団法人）が、契約締結の主体になることで合意する

第1段階 — 基礎固め (M4 ~ M9、2026年7月 ~ 12月・森林の実現可能性調査 + 再造林計画で150万円)

△ 予算メモ: 150万円の実現可能性調査予算には、チップ生産の調査に加えて、再造林の計画・調整費用も含める必要があります。ミヤワキ式による在来種の再植林には、現地調査、樹種選定、シカ柵設計のための専門的な関与が必要です。この項目は上方修正すべきで、200万 ~ 250万円を推奨します。

サプライチェーン：チップ生産

- ・間伐を誰が行うのか — 御杖村森林組合、民間業者、またはハイブリッドか？
- ・必要な機材は何か — フェラー、フォワーダ、チップパー（自社保有／レンタル／委託）
- ・CHPに必要なチップの粒度規格は何か（P31S / P45、約30 ~ 50mm）
- ・年間目標数量はどれくらいか — 50kWelを継続稼働させるために、1年あたり何ha必要か（約40 ~ 50kg/h）
- ・三島町の研究事例のベンチマーク — 50kW以下のCHPで年間700 ~ 800トン、チップコスト目標は≤7,000円/m³
- ・森林から加工・保管サイトまでの搬送ルート

乾燥・保管

- ・生チップは含水率40 ~ 50%程度で到着するが、CHPには15%以下が必要 — 誰が／何が乾燥を担うのか？
- ・乾燥方法は何か — 自然乾燥（倉庫 + 通風）、CHPの排熱を使う能動乾燥、または乾燥炉
- ・どれだけのバッファ在庫が必要か
- ・設置場所はどこか — CHP設備と一体配置か、森林側のサテライトサイトか
- ・チップ保管倉庫に必要な防火・許認可要件

在来種再造林計画

これは数世代にわたる取り組みであり、第3段階の作業ではありません。第1段階から計画を始める必要があります。

誰が再植林を行うか — 技術移転モデル：

- ・ **Niwamori.org** — ミヤワキ式の専門家：御杖村森林組合の作業員に在来広葉樹の植栽・保育を指導・育成する。外部業者に永続的に依存するのではなく、この技術を村に恒久的に移転することが狙い。
- ・ **御杖村森林組合** — 物理的な植栽と数年間の保育。**初期段階（1 ~ 3）**：NGOの調整のもとで **Niwamori.org** と協働し、手法を習得する。**後期段階**：在来種再植林を直接担い、**Niwamori.org** は必要に応じた助言役となる。
- ・ **NGO** — 樹種選定を担当し、初期段階のパートナーシップを調整、在来広葉樹の追加費用を負担する。
- ・ 地域住民の植樹日イベントは、コミュニティ参加の補助策として活用可能

手法 — ミヤワキ式：

- ・ 多様な在来広葉樹を密植する（1m²あたり30 ~ 50本）
- ・ 伐採したスギの幹を等高線に沿った畝状の盛り土として再利用し、浸食防止と土壌形成を図る
- ・ 枝葉は土に戻して堆肥化する
- ・ 自立した在来林冠の成立には**20 ~ 30年**を要する
- ・ 最初の目に見える成果（樹冠の閉鎖、生物多様性の回復）は**3 ~ 5年**で現れる
- ・ 出典・先例: [Niwamori.org Nara](https://niwamori.org/nara)

区画ごとのタイムライン：

- 0年目：間伐完了 → 伐採地に直ちにミヤワキ植栽
- 1～5年目：毎年の草刈り + シカ柵維持管理（人件費として予算化が必要）
- 5～10年目：樹冠閉鎖が進み、維持負担が減少
- 20～30年目：自立した在来林
- 2050年：完全な生態系回復（設立憲章のビジョンと整合）

樹種選定：

- 第1段階で Niwamori.org と一緒に決定する
- 野生動物の食料源となる自然の樹種を含めること（ドングリ系：コナラ、クヌギ）により、獣害による農地被害を減らす。これは設立憲章で明示されている

現時点で予算に未計上の費用：

- 在来広葉樹の苗木：約300～800円/本（スギは約100～200円/本）
- 区画ごとのシカ・イノシシ柵（御杖では野生動物圧が記録されている）
- 年1～5年目の維持管理人件費
- ミヤワキ専門家の調整費（Niwamori.org または同等の専門家）
- 長期モニタリングとJ-クレジット報告
- どの区画を優先して間伐するのか（劣化したスギ林のマッピング）
- 間伐スケジュール — 1～10年目のローテーション計画
- 林冠回復を誰がモニターし、進捗を認証するのか
- J-クレジット方法論との接続 — ベースライン、モニタリング、報告間隔

J-クレジット・炭素収益

- 新規登録ではなく、More Trees / Carbontribe 天川の登録に参加する可能性を検討する
- 新規登録する場合、どの方法論を用いるか（森林経営活動 / ARR など）
- 年次モニタリング報告を誰が管理するのか
- クレジットの帰属先は、村、NGO（Tier 1）、または土地所有者との共同か
- 想定 tCO₂/年 と収益見積り（現行のJ-クレジット価格は約3,000～6,000円/t）

土地利用・契約

- 対象区画に関わる土地所有者の一覧化
- 伐採権契約の条件、期間、対価モデル（m³あたり、またはチップ収益の何%か）
- 林道および搬送のための通行権
- 契約前に NGO を契約主体として確定する
- 民間契約なしで使用可能な村有林はあるか？

森林組合との関係（御杖村森林組合 / mitsue-kanko）

まず — こちらから提案する前に、現状を聞く（伝えるのではなく尋ねる）：

- 現在どのような森林作業を行っているか？（間伐、造林、加工、販売）
- すでに在来広葉樹・ミヤワキ式の再造林の技術を持っているか、それとも再植林の経験はスギのみか？
- 組合の体制 — チッパー、オペレーター、作業員の確保状況は？

次に — 相手の回答に応じて：

- すでに在来種再造林の能力がある場合 → 対等なパートナーとして連携。Niwamori.org の関与はほぼ不要かもしれない、逆に共同で指導する側になり得る。
- スギのみの場合 → Niwamori.org の技術移転モデルを提案（まず NGO 調整のもとで研修、後に直接担う）。
「新しい技術と仕事をもらえる」というメリットとして伝え、要求として伝えない。

- 役割は、パートナーか、請負業者か、ハイブリッドか？
- 野生動物の餌となる在来広葉樹を（木材目的のスギではなく）、NGOが選定する樹種で植栽・保育する意志があるか？（上記「基本方針」参照－最も重要な文化的な依頼。）
- 利益配分か、サービスフィーか

経済性・実現可能性 (Gate 2 の判断－2026年12月)

- 乾燥チップを CHP 受入地点まで運ぶ場合の、1トンあたりコスト
- 独立した実現可能性チェック－内部燃料コストでエネルギーマージンを確保できるか
- 再造林の完全なコストモデル－苗木＋柵＋1～5年目の維持管理＋調整費
- 補助金の選択肢－林野庁の間伐補助＋広葉樹補助、環境省交付金（2/3～3/4）、J-クレジットの重ね掛け
- **中止条件:** 実現可能性のベースケースが赤字なら→森林＋太陽光のみに縮小

第2段階－パイロット設計 (M10～M18、2027年1月～9月・森林関連を含む許認可で350万円)

- 森林施業の許可を取得する（伐採届－村か県か？）
- チップ保管倉庫の設計を確定し、防火上の承認を得る
- 実現可能性調査の結果を踏まえて CHP ユニットを選定する（Spanner Re²、Volter、Fröling など）
- J-クレジット登録書類を提出する（または More Trees の既存登録に参加する）
- 林野庁の間伐補助＋広葉樹プログラム補助＋環境省交付金を確保する
- Niwamori.org とともにミヤワキ再植林計画を確定する－樹種リスト、柵設計、区画ごとのスケジュール
- 在来苗木を調達する（リードタイムが長いので、第3段階の植栽に備えて第2段階で発注）

第3段階－パイロット建設 (M19～M30、2027年10月～2028年9月)

△ 予算メモ: WBS 5.6 では現在、「森林作業（5～10haの伐採＋再植林）」に2,500万円が割り当てられています。これは次の項目に分けて見直す必要があります：(a) 間伐・チップ生産、(b) 在来種ミヤワキ再植林、(c) シカ・イノシシ柵、(d) 1～5年目の維持管理予備費。2つの項目に分割し、Rev 2（2026年12月、M9）で再検討することを推奨します。

- **本格的な間伐開始**（5～10ha、台風期を避けてM19～M23）
- チップ生産、乾燥インフラ、保管倉庫を建設
- CHP を稼働開始し、データセンターのベースロードに接続
- **ミヤワキ再植林**を、各間伐区画ごとに直ちに実施
- すべての再植林区画にシカ・イノシシ柵を設置
- J-クレジットのモニタリングサイクルを開始
- 在来苗木の1年目維持管理プログラムを開始

継続事項（第4段階以降、2028年から）

- ミヤワキ植栽の年次維持管理（各区画の1～5年目：草刈り、柵点検）
- J-クレジットの年次モニタリングと報告
- 林冠の進捗写真撮影＋生物多様性記録（コミュニティ参加＋補助金報告）
- 次の間伐ローテーションの計画（次の5～10ha）
- 2050年目標：すべての間伐区画で在来林を完全回復

役割と直近の次ステップ

アクション	担当	期限
森林ワーキンググループのリーダーを指名する	理事会 / 発起人チーム	第0段階
More Trees / Carbontribe 天川へ連絡する	ワーキンググループリーダー	2026年6～7月
Niwamori.org (Jérôme Floerke) へ連絡する	ワーキンググループリーダー	2026年6～7月
奈良県森林環境課へ連絡する	代表理事	2026年7月
森林区画マップ+土地所有者連絡先一覧を作成する	ワーキンググループリーダー	第0段階終了時
NGO を契約主体として確定する	法務 / NGO設立チーム	契約前までに
森林の実現可能性調査（再造林計画を含む）を発注する	代表理事	2026年第3四半期（M4）
WBS 5.6 の在来再植林費用を見直し、予算を上方修正する	代表理事 + EVM	M9（2026年12月、Rev 2）
最初の間伐契約を締結する	NGO（Tier 1）	第1段階終了時（M9）
在来苗木を発注する	Niwamori.org / 森林組合	第2段階（リードタイム長）

クリティカルパス注記: 第1段階の森林実現可能性調査では、チップ生産の経済性と、在来種再造林の完全なコストモデルの両方をカバーする必要があります。苗木、シカ柵、5年分の維持管理を含めると、WBS 5.6（2,500万円）はおそらく不足します。Gate 2（2026年12月）が、Phase 3の支出を確定する前にこれを修正する最後の機会です。

参考文献・先例

- [More Trees / Carbontribe — 天川村（奈良）](#) — 同じ山域で進む在来再造林+J-クレジットの事例
- [Niwamori.org — ミヤワキ・フードフォレスト（奈良）](#) — 奈良で活動するミヤワキ式の専門家。20～30年の在来林冠形成を想定
- [Niwamori Sustainable Forest Proposal \(2024年11月\)](#)
- [林野庁 広葉樹の取組](#) — 全国の広葉樹林推進補助
- [奈良県森林環境課](#) — 県の森林関連補助金の窓口
- Ooba, Nakamura & Togawa (2020), *Promoting Local Revitalization to Solve Issues on Degraded Forests in Japan* — 三島町CHPの先例、年間700～800tのバイオマス、チップコスト $\leq 7,000$ 円/m³のベンチマーク

**